

3.1 Mac 环境安装

3.1.1 概述

本文介绍在 macOS 系统上安装 LeRobot 及 SO-101 所需全部依赖的步骤，包括 Python 环境、LeRobot 框架和飞特舵机 SDK。

3.1.2 系统要求

项目	要求
macOS 版本	12 Monterey 及以上
Python 版本	3.12 及以上（lerobot 最新版要求）
磁盘空间	≥ 10GB（含依赖和数据集）
内存	≥ 8GB（16GB 推荐）

注意：Mac 不支持 NVIDIA GPU，因此 Mac 适合用于遥操作和数据采集，**不适合**本地训练模型（训练需要 Linux + NVIDIA GPU）。

3.1.3 安装步骤

第一步：安装 Python 环境

方式一：使用 conda（推荐）

Code block

```
1  # 安装 miniforge (Apple Silicon 用户使用 arm64 版本)
2  # 下载地址: https://github.com/conda-forge/miniforge
3
4  # 安装后创建 lerobot 虚拟环境 (需 Python 3.12, 3.10/3.11 会报版本不兼容错误)
5  conda create -n lerobot python=3.12
6  conda activate lerobot
```

方式二：使用系统 Python + venv

Code block

```
1  # 创建虚拟环境
2  python3 -m venv ~/lerobot_env
3  source ~/lerobot_env/bin/activate
```

第二步：安装 LeRobot

Code block

```
1  # 确保已激活虚拟环境，然后克隆仓库
2  git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
3  cd lerobot
4
5  # 安装 LeRobot 及飞特舵机支持 (S0-101 必须)
6  pip install -e "[feetech]"
7
8  # 验证安装
```

预期输出：

Code block

```
1  LeRobot version: x.x.x
2  ...
```

第三步：安装串口驱动

macOS 通常不需要额外安装 CH34x 驱动，但如果控制板无法被识别，请安装以下驱动：

Code block

```
1  # 检查是否识别到控制板（列出所有 USB 串口设备）
2  ls /dev/cu.*
```

如果没有输出，下载并安装 CH34x 驱动：

- 下载地址：[GitHub - CH34x macOS 驱动](https://github.com/WCHSoftGroup/ch34xser_macos)

第四步：验证安装

连接控制板测试

```
1 # 激活环境
2 conda activate lerobot
3
4 # 查找串口端口
5 lerobot-find-port
```

当出现如下操作时，拔掉对应的USB接口，然后按enter；系统会识别出对应的端口号；再接入对应的USB接口，供后续调试使用。

运行命令后的提示：

```
ev/ttyqa', '/dev/ttyqb', '/dev/ttyqc', '/dev/ttyqd', '/dev/ttyqe', '/dev/ttyqf', '/dev/ttyr0', '/dev/ttyr1', '/dev/ttyr2', '/dev/ttyr3',
'/dev/ttyr4', '/dev/ttyr5', '/dev/ttyr6', '/dev/ttyr7', '/dev/ttyr8', '/dev/ttyr9', '/dev/ttyra', '/dev/ttyrb', '/dev/ttyrc', '/dev/tty
rd', '/dev/ttyre', '/dev/ttyrf', '/dev/ttys0', '/dev/ttys1', '/dev/ttys2', '/dev/ttys3', '/dev/ttys4', '/dev/ttys5', '/dev/ttys6', '/dev
/ttys7', '/dev/ttys8', '/dev/ttys9', '/dev/ttysa', '/dev/ttysb', '/dev/ttysc', '/dev/ttysd', '/dev/ttyse', '/dev/ttysf', '/dev/ttyt0', '
/dev/ttyt1', '/dev/ttyt2', '/dev/ttyt3', '/dev/ttyt4', '/dev/ttyt5', '/dev/ttyt6', '/dev/ttyt7', '/dev/ttyt8', '/dev/ttyt9', '/dev/ttyta
', '/dev/ttytb', '/dev/ttytc', '/dev/ttytd', '/dev/ttyte', '/dev/ttytf', '/dev/ttyu0', '/dev/ttyu1', '/dev/ttyu2', '/dev/ttyu3', '/dev/t
tyu4', '/dev/ttyu5', '/dev/ttyu6', '/dev/ttyu7', '/dev/ttyu8', '/dev/ttyu9', '/dev/ttyua', '/dev/ttyub', '/dev/ttyuc', '/dev/ttyud', '/d
ev/ttyue', '/dev/ttyuf', '/dev/ttyv0', '/dev/ttyv1', '/dev/ttyv2', '/dev/ttyv3', '/dev/ttyv4', '/dev/ttyv5', '/dev/ttyv6', '/dev/ttyv7',
'/dev/ttyv8', '/dev/ttyv9', '/dev/ttyva', '/dev/ttyvb', '/dev/ttyvc', '/dev/ttyvd', '/dev/ttyve', '/dev/ttyvf', '/dev/ttyw0', '/dev/tty
w1', '/dev/ttyw2', '/dev/ttyw3', '/dev/ttyw4', '/dev/ttyw5', '/dev/ttyw6', '/dev/ttyw7', '/dev/ttyw8', '/dev/ttyw9', '/dev/ttywa', '/dev
/ttywb', '/dev/ttywc', '/dev/ttywd', '/dev/ttywe', '/dev/ttywf', '/dev/tty.debug-console', '/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port', '/dev/tty
s002', '/dev/ttys000', '/dev/tty.usbmodem5AE70493411']
Remove the USB cable from your MotorsBus and press Enter when done.
```

拔掉端口号，并按enter后的提示：

```
w1', '/dev/ttyw2', '/dev/ttyw3', '/dev/ttyw4', '/dev/ttyw5', '/dev/ttyw6', '/dev/ttyw7', '/dev/ttyw8', '/dev/ttyw9', '/dev/ttywa', '/dev
/ttywb', '/dev/ttywc', '/dev/ttywd', '/dev/ttywe', '/dev/ttywf', '/dev/tty.debug-console', '/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port', '/dev/tty
s002', '/dev/ttys000', '/dev/tty.usbmodem5AE70493411']
Remove the USB cable from your MotorsBus and press Enter when done.

The port of this MotorsBus is '/dev/tty.usbmodem5AE70493411'
Reconnect the USB cable.
(lerobot) amy@AmydeMacBook-Pro lerobot %
```

按照提示操作，应能成功识别出控制板端口（如 `/dev/tty.usbmodem5AE70493411`）。

3.1.4 macOS 特殊注意事项

摄像头权限

macOS 需要手动授权摄像头访问：

1. 打开「系统设置」→「隐私与安全性」→「相机」
2. 确认终端应用（Terminal/iTerm）已被授权访问相机

Apple Silicon（M1/M2/M3）用户

- 使用 `miniforge` 而非 `anaconda`（原生 arm64 支持）
- 部分训练依赖可能需要通过 Rosetta 运行：

Code block

```
1 # 如需在 Rosetta 模式下运行 (x86_64)
2 arch -x86_64 conda create -n lerobot_x86 python=3.12
```

串口权限

macOS 无需额外设置串口权限，当前登录用户可直接访问 USB 串口设备。若遇到权限问题，请检查「系统设置 → 隐私与安全性」中终端应用是否已获得相关授权，或尝试重新插拔控制板。

3.1.5 常见问题

Q：运行 `lerobot-find-port` 提示找不到设备？

A：检查 USB-C 线是否为数据线（非纯充电线）；尝试不同 USB 端口；重新插拔控制板。

Q：pip install 时报错 `requires a different Python: x.x not in '>=3.12'`？

A：Python 版本过低，需新建 Python 3.12 环境：

Code block

```
1 conda create -n lerobot python=3.12
2 conda activate lerobot
3 cd ~/lerobot
```

```
4 pip install -e ".[feetech]"
```

Q: pip install 时遇到其他依赖冲突?

A: 确保使用 Python 3.12, 且虚拟环境是干净的 (全新创建) :

Code block

```
1 conda create -n lerobot_new python=3.12
2 conda activate lerobot_new
3 cd ~/lerobot
4 pip install -e ".[feetech]"
```

Q: Mac 可以训练模型吗?

A: 理论上可以用 CPU 训练, 但速度极慢, 不实用。推荐在 Mac 上采集数据集, 然后上传到云 GPU 平台 (如 NVIDIA Brev) 训练。

参考资料

- [LeRobot GitHub 安装说明](#)
- [HuggingFace LeRobot 官方文档](#)